

COMPUTAÇÃO EM NUVEM I – AULA 3

Fundamentos da Infraestrutura em Nuvem + Estrutura Global da AWS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final desta aula, o aluno deverá ser capaz de:

- Compreender como provedores de nuvem organizam sua infraestrutura global
 - Diferenciar Region, Availability Zone e Edge Location
 - Entender os conceitos de latência, redundância e alta disponibilidade
 - Reconhecer a importância da distribuição geográfica em cloud computing
 - Navegar no console AWS identificando Regions e serviços disponíveis
 - Relacionar arquitetura global com desempenho, custo e continuidade de negócio
-

1. INFRAESTRUTURA GLOBAL EM COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Um dos grandes diferenciais da computação em nuvem é a capacidade de disponibilizar recursos em várias partes do mundo.

Em vez de depender de um único datacenter local, grandes provedores distribuem sua infraestrutura globalmente.

Isso permite:

- menor latência
 - maior disponibilidade
 - recuperação de falhas
 - atendimento global
 - conformidade regulatória
 - melhor experiência do usuário
-

Conceito central

A nuvem moderna funciona como uma rede mundial de datacenters interligados.

💡 Exemplo prático

Uma empresa brasileira pode hospedar seu sistema:

- no Brasil para clientes nacionais
- nos EUA para clientes americanos
- na Europa para clientes europeus

Tudo dentro do mesmo provedor.

☁️ 2. O QUE É UMA REGION

📖 Definição

Uma **Region** é uma área geográfica onde o provedor possui infraestrutura de nuvem instalada.

Cada Region contém múltiplos datacenters e serviços disponíveis.

Na Amazon Web Services, cada Region possui nome próprio.

Exemplos de Regions AWS

- São Paulo (`sa-east-1`)
 - North Virginia (`us-east-1`)
 - Ohio (`us-east-2`)
 - Frankfurt (`eu-central-1`)
 - Tokyo (`ap-northeast-1`)
-

📌 Por que escolher uma Region importa?

A escolha impacta:

- latência
 - custos
 - legislação de dados
 - disponibilidade de serviços
 - proximidade do cliente
-

💡 Exemplo

Se usuários estão no Brasil:

📍 usar São Paulo normalmente reduz latência.

⚠️ Observação importante

Nem todos os serviços estão disponíveis em todas as Regions.

Alguns serviços novos chegam primeiro em regiões específicas.

🏠 3. O QUE É UMA AVAILABILITY ZONE (AZ)

📖 Definição

Uma **Availability Zone** é um ou mais datacenters fisicamente separados dentro de uma Region.

Cada AZ possui:

- energia independente
- rede independente
- refrigeração independente
- segurança própria

Mas permanece conectada às demais AZs da mesma Region.

Objetivo das AZs

Garantir:

- alta disponibilidade
 - tolerância a falhas
 - redundância
-

Exemplo

Na Region São Paulo podem existir múltiplas AZs:

- sa-east-1a
- sa-east-1b
- sa-east-1c

Se uma falhar, outra pode continuar operando.

Aplicação prática

Uma aplicação profissional costuma distribuir recursos entre duas ou mais AZs.

Exemplo:

- servidor web na AZ A
 - servidor backup na AZ B
 - banco replicado entre zonas
-

4. O QUE É EDGE LOCATION

Definição

São pontos distribuídos globalmente para entrega rápida de conteúdo e serviços de borda.

Usados para aproximar dados do usuário final.

Exemplo de uso

- cache de imagens
 - vídeos
 - arquivos estáticos
 - CDN (Content Delivery Network)
 - DNS acelerado
-

Serviço relacionado na AWS

- Amazon CloudFront
-

💡 Exemplo

Um usuário em Recife acessa um site hospedado em São Paulo.

Imagens podem ser entregues por um Edge Location mais próximo.

Resultado:

- menor tempo de carregamento
-

📊 RESUMO VISUAL

Conceito	O que é
Region	Área geográfica
AZ	Datacenters independentes dentro da Region
Edge Location	Ponto de distribuição próximo ao usuário

⚡ 5. LATÊNCIA

📖 Definição

Latência é o tempo que um dado leva para sair da origem até o destino.

Quanto maior a distância física ou complexidade da rota, maior tende a ser a latência.

Impacto real

Alta latência prejudica:

- jogos online
- chamadas de vídeo
- sistemas em tempo real
- e-commerce lento

Exemplo

Usuário no Brasil acessando servidor no Japão.

☞ maior latência do que em São Paulo.

6. ALTA DISPONIBILIDADE

Definição

Capacidade de manter serviços funcionando mesmo diante de falhas.

Como cloud faz isso

- múltiplas AZs
- balanceamento de carga
- backups
- replicação de dados
- failover automático

Exemplo

Se um datacenter cair, outro assume.

7. ESCOLHENDO ONDE HOSPEDAR

Ao criar recursos em nuvem, perguntas importantes:

Onde estão meus usuários?

Se no Brasil → São Paulo pode ser melhor.

Preciso cumprir legislação?

Alguns dados precisam permanecer em determinado país/região.

Quero menor custo?

Algumas regiões custam menos.

Preciso de serviço específico?

Nem todos os serviços existem em todas as regiões.

8. CENÁRIOS EMPRESARIAIS

Caso 1 – Loja brasileira

Clientes no Brasil.

☞ Region São Paulo.

Caso 2 – App global

Clientes no mundo todo.

☞ múltiplas Regions + CDN.

Caso 3 – Banco digital

Precisa alta disponibilidade.

☞ múltiplas AZs.

Caso 4 – Streaming de vídeo

Conteúdo pesado.

☞ Edge Locations + CDN.

9. ATIVIDADE PRÁTICA – SANDBOX AWS

Objetivo

Explorar a infraestrutura global no console.

◆ Tarefa 1 – Troca de Region

No canto superior direito do console:

Trocar entre:

- São Paulo
- Virgínia
- Ohio
- Frankfurt

Responder:

1. Quais regiões aparecem disponíveis?
2. Mudou algo no console?

3. Qual região escolheria para usuários brasileiros?
-

◆ Tarefa 2 – Pesquisa de Serviços

Buscar:

- EC2
- S3
- RDS

Verificar se aparecem normalmente em regiões diferentes.

Responder:

1. Todos existem em todas as regiões?
 2. O nome muda ou apenas a localização?
-

◆ Tarefa 3 – Cenário de Arquitetura

Escolha uma empresa:

- Loja online brasileira
- Plataforma global de cursos
- Banco digital
- Streaming de vídeos

Responder:

1. Qual Region principal usaria?
 2. Usaria múltiplas AZs?
 3. Precisaria Edge Locations?
-

QUESTÕES PARA PROVA

Conceituais

1. O que é uma Region?
2. O que é uma Availability Zone?
3. O que é um Edge Location?
4. Diferencie Region e AZ.

5. O que significa latência?

Aplicadas

1. Uma empresa brasileira quer menor latência para clientes locais. Qual Region escolher?
 2. Um sistema crítico precisa resistir à falha de datacenter. O que fazer?
 3. Um site global precisa carregar imagens rapidamente em vários países. Qual recurso usar?
 4. Por que usar múltiplas AZs?
-



RESUMO PARA O ALUNO

A computação em nuvem moderna depende de infraestrutura global distribuída.

Conceitos principais:

- **Region** = localização geográfica da nuvem
- **AZ** = datacenters independentes dentro da região
- **Edge Location** = ponto próximo ao usuário para acelerar entrega

Esses elementos permitem:

- menor latência
 - alta disponibilidade
 - escalabilidade global
 - continuidade de negócio
-



PRÓXIMA AULA

Virtualização + EC2

- O que é máquina virtual
- Hypervisor
- Virtualização total
- Paravirtualização
- Primeira instância EC2 na prática